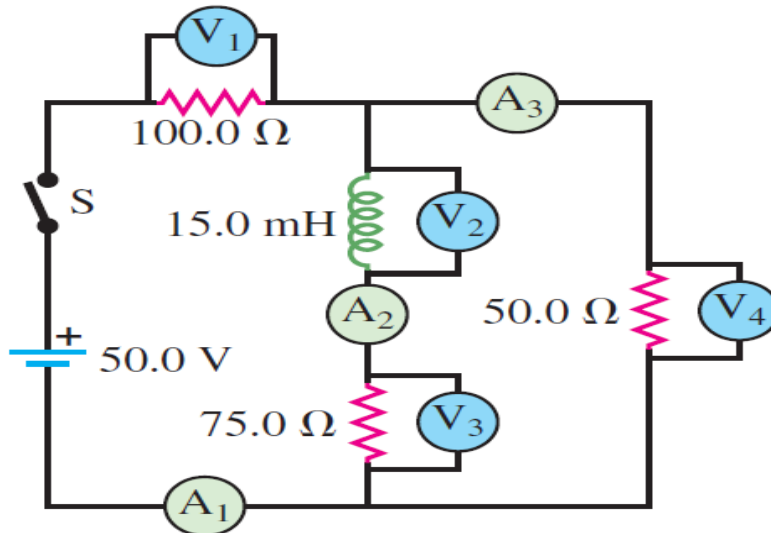


**Física II – Primer Parcial, Módulo II, Grupo G29 Parte-1 TEMA-2**

- I) 1)- En el circuito de la figura proporcione la lectura de cada amperímetro y voltímetro en los momentos siguientes:
- a) inmediatamente después de cerrar S;
  - b) cuando S ha permanecido cerrado un tiempo muy largo.



- 2)- Se tiene un resistor de  $200\Omega$  y un inductor de  $0.400\text{H}$ . Suponga que se forma con ambos elementos un circuito en serie con una fuente con una amplitud de voltaje de  $30.0\text{V}$  y una frecuencia angular de  $250\text{ rad/s}$ .
- a) ¿Cuál es la impedancia del circuito?
  - b) ¿Cuál es la amplitud de la corriente?
  - c) ¿Cuáles son las amplitudes de voltaje entre los bornes del resistor y del inductor?
  - d) ¿Cuál es el ángulo de fase  $\phi$  del voltaje de la fuente con respecto a la corriente? ¿Se atrasa o adelanta el voltaje de fuente con respecto a la corriente?
  - e) Construya el diagrama de fasores.

- II) Una onda electromagnética tiene un campo eléctrico dado por

$$\vec{E}(y,t) = -(3.10 \times 10^5 \text{ V/m}) \hat{k} \sin[Ky - 2.65 \times 10^{12} (\text{rad/s})t]$$

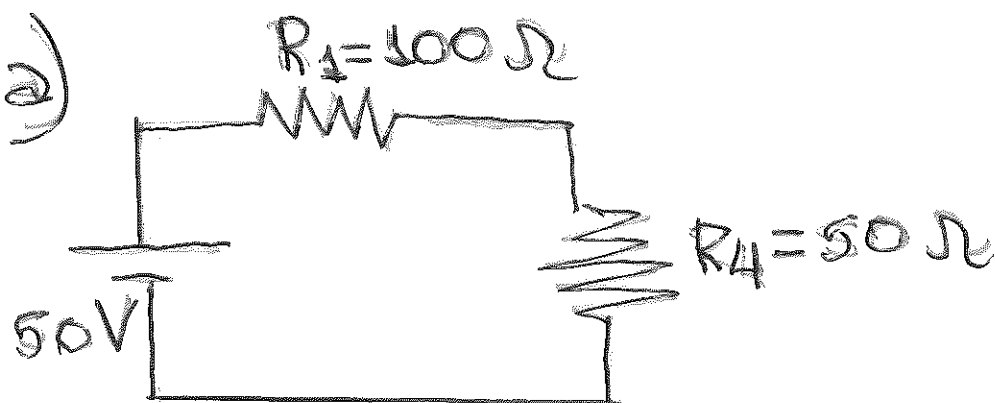
- a) ¿En que dirección viaja la onda?
- b) ¿Cuál es su longitud de onda?
- c) Escriba la ecuación vectorial de  $\vec{B}(y,t)$ .

**Física II – Primer Parcial, Módulo II, Grupo G29 Parte-2 TEMA-2**

- III) Considere el patrón de interferencia formado por dos ranuras paralelas de ancho  $a$  y con una separación  $d$ . Sea  $d=4a$ .
- a) Sin tener en cuenta los efectos de difracción debidos al ancho de ranura, ¿a qué ángulos  $\theta$  respecto al máximo central aparecerán los cinco máximos siguientes del patrón de interferencia de dos ranuras? (Expresa su respuesta en términos de  $d$  y de la longitud de onda  $\lambda$  de la luz).
  - b) Ahora incluya los efectos de difracción. Si la intensidad en  $\theta = 0$  es  $I_0$ , ¿cuál es la intensidad en cada uno de los ángulos calculados en el inciso (a)?
- IV) -a) 1) Un espejo cóncavo tiene un radio de curvatura de 34.0 cm. ¿Cuál es su distancia focal?  
2) Si se sumerge el espejo en agua (índice de refracción: 1.33), ¿cuál es su distancia focal?
- b) ¿Cuál es la película mas fina de un recubrimiento con  $n=1.42$  sobre vidrio ( $n=1.52$ ) con la cual puede haber interferencia destructiva del componente rojo (650nm) de un haz incidente de luz blanca en aire por reflexión?
  - c) Una lente convergente con una distancia focal de 7 cm forma una imagen de un objeto real de 4mm de altura que se halla a la izquierda de la lente. La imagen tiene 1.3 cm de altura y es derecha. ¿Dónde encuentro el objeto, y dónde la imagen? ¿Es la imagen real o virtual?

**IMPORTANTE: si no utiliza la convención de signos de la cátedra (DIN 1335) debe explicar en detalle la que usted empleó para resolver los problemas.  
En caso de que no lo haga, no se le sumara puntos por su ejercicio.**

I) a)



T2 ①

$$V = I(R_1 + R_4)$$

$$I = \frac{V}{(R_1 + R_4)} = \frac{50V}{150\Omega} = \frac{1}{3} A = 0.33 A$$

$$V_1 = IR_1 = \frac{1}{3} A \cdot 100\Omega = \frac{100}{3} V$$

$$V_1 = 33.3 V$$

$$V_4 = IR_4 = \frac{1}{3} A \cdot 50\Omega = \frac{50}{3} V$$

$$V_4 = 16.6 V$$

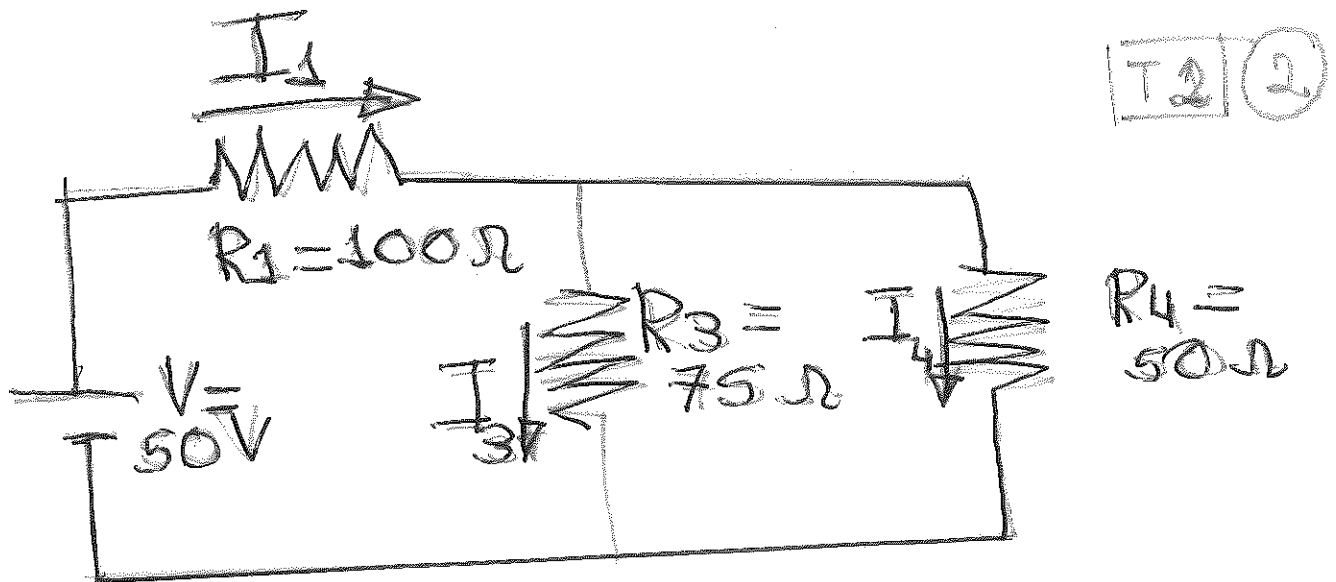
$$V_3 = 0$$

$$V_4 = V_D = 16.6 V$$

$$A_1 = 0.3 A$$

$$A_3 = 0.3 A$$

$$A_2 = 0$$



$$\frac{1}{R_{34}} = \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}$$

$$\frac{1}{R_{34}} = \frac{1}{75\Omega} + \frac{1}{50\Omega} = \frac{2+3}{150\Omega}$$

$$R_{34} = \frac{150\Omega}{5} = 30\Omega$$

$$R_{134} = R_1 + R_{34} = 130\Omega$$

$$I_1 = \frac{V}{R_{134}} = \frac{50V}{130\Omega} = \frac{5}{13}A$$

$$\boxed{I_1 = 0.3846A}$$

$$I_1 = I_3 + I_4$$

$$I_3 R_3 = I_4 R_4$$

$$I_3 = I_4 \frac{R_4}{R_3}$$

$$I_1 = I_4 \frac{R_4}{R_3} + I_4$$

$$I_1 = I_4 \left( \frac{R_4}{R_3} + 1 \right)$$

$$I_1 = I_4 \left( \frac{R_4 + R_3}{R_3} \right)$$

$$I_1 = I_4 \left( \frac{125}{75} \right)$$

$$I_4 = I_1 \left( \frac{75}{125} \right)$$

$$I_4 = 0.3846 \text{ A} \left( \frac{75}{125} \right)$$

$$I_4 = 0.23077 \text{ A}$$

$$I_3 = I_4 \frac{R_4}{R_3} = 0.23077 \text{ A} \frac{50 \Omega}{75 \Omega}$$

$$I_3 = 0.1538 \text{ A}$$

$$V_1 = I_1 R_1 = 0.3846 \text{ A } 100 \Omega$$

$$V_1 = 38.46 \text{ V}$$

$$V_2 = 0$$

$$V_3 = I_3 R_3 = 0.1538 \text{ A } 75 \Omega$$

$$V_3 = 11.538 \text{ V}$$

$$V_4 = I_4 R_4 = 0.23077 \text{ A } 50 \Omega$$

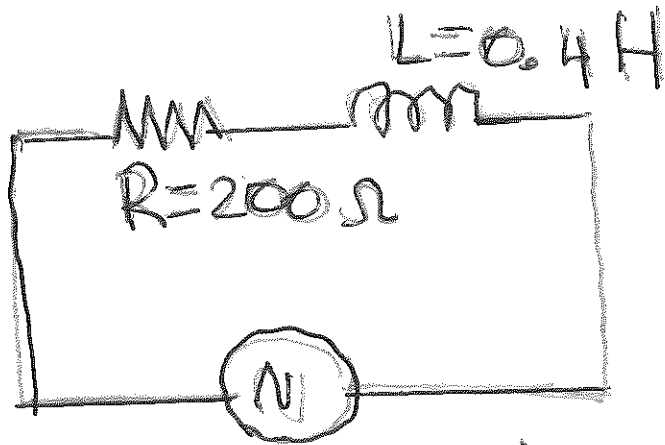
$$V_4 = 11.538 \text{ V}$$

$$A_1 = 0.3846 \text{ A}$$

$$A_2 = I_3 = 0.1538 \text{ A}$$

$$A_3 = I_4 = 0.23077 \text{ A}$$

I) 2)



T2 (5)

$$V_{\max} = 30 \text{ V}$$

$$\omega = 250 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}$$

$$X_L = \omega L = 250 \frac{\text{rad}}{\text{s}} 0.4 \text{ H}$$

$$X_L = 100 \Omega$$

$$Z = \sqrt{(200 \Omega)^2 + (100 \Omega)^2}$$

$$a) \boxed{Z = 223.6 \Omega}$$

$$I_{\max} = \frac{V_{\max}}{Z} = \frac{30 \text{ V}}{223.6 \Omega} = 0.134 \text{ A}$$

$$b) \boxed{I_{\max} = 0.134 \text{ A}}$$

c)  $V_R = I_{\max} R =$

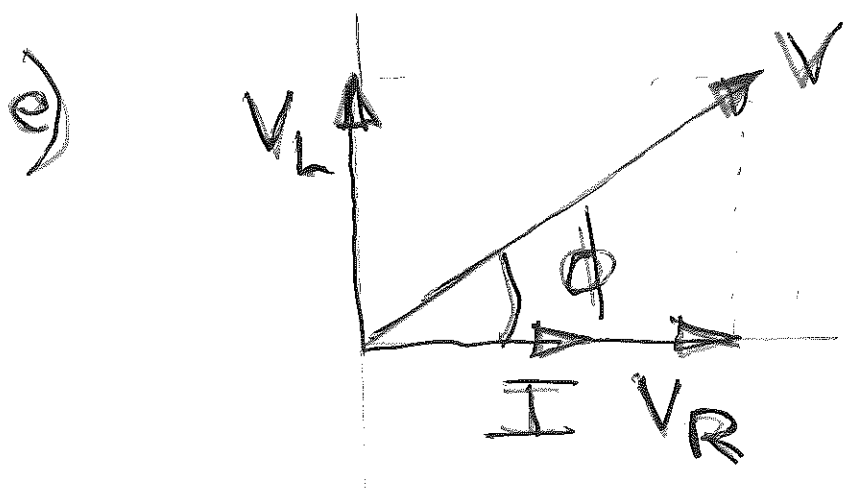
$0.134 \text{ A } 200 \Omega = 26.8 \text{ V}$

$V_R = 26.8 \text{ V}$

$V_L = I_{\max} X_L =$

$0.134 \text{ A } 100 \Omega = 13.4 \text{ V}$

$V_L = 13.4 \text{ V}$



d)  $\cos \phi = \frac{V_R}{V} = \frac{26.8 \text{ V}}{30 \text{ V}}$

$\cos \phi = 0.466087$

$\phi = 26.7^\circ$

El voltaje de la fuente se adelanta a ~~corriente~~  $I$ .



$$\text{II) } \vec{E}(y,t) = - \left( 3.1 \times 10^5 \frac{\text{V}}{\text{m}} \right) \hat{z} \quad \boxed{T2} \quad (7)$$

$$\sin \left[ ky - 2.65 \times 10^{12} \left( \frac{\text{rad}}{\text{s}} \right) t \right]$$

a) Direction  $\hat{z}$

b)  $c = \frac{\omega}{k} \Rightarrow$

$$k = \frac{\omega}{c} = \frac{2.65 \times 10^{12} \left( \frac{\text{rad}}{\text{s}} \right)}{3 \times 10^8 \left( \frac{\text{m}}{\text{s}} \right)}$$

$$\boxed{k = 8.83 \times 10^3 \text{ m}^{-1}}$$

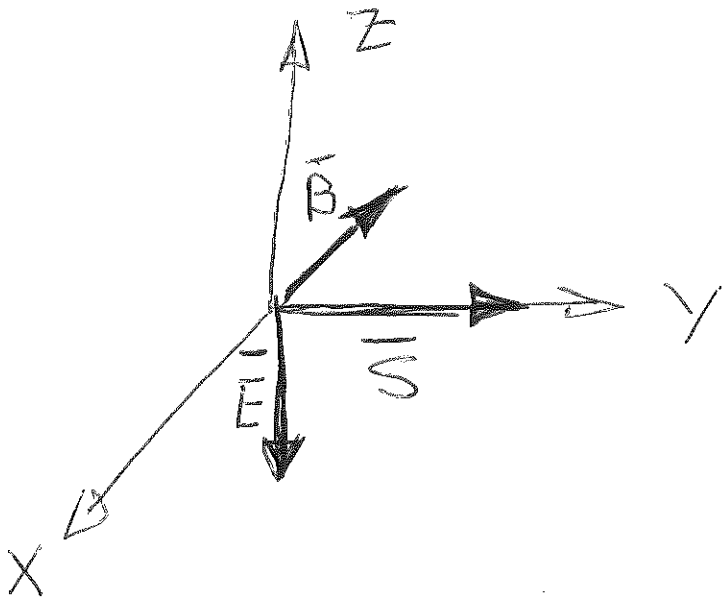
$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{2\pi}{k}$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{8.83 \times 10^3 \text{ m}^{-1}}$$

$$\boxed{\lambda = 7.11 \times 10^{-4} \text{ m}}$$

T2 (8)

c)

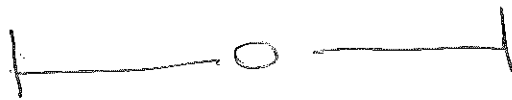


$$B_0 = \frac{E_0}{c} = \left( \frac{3.1 \times 10^{15}}{3 \times 10^8} \right) T$$

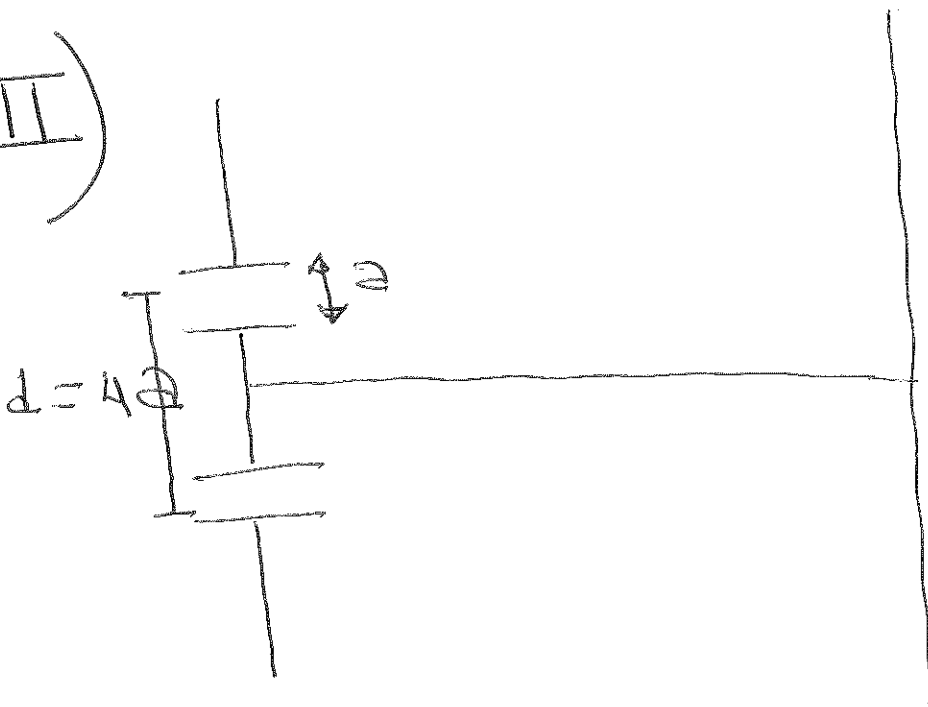
$$B_0 = 1.033 \times 10^7 T$$

$$\vec{B}(y,t) = -1.033 \times 10^7 T \hat{z}$$

$$\sin \left[ 8.83 \times 10 \left( \frac{1}{m} \right) y - 2.65 \times 10^{12} \left( \frac{1}{s} \right) t \right]$$



III)



a) Ignorando difracción:

$$d \sin \theta = m \lambda \Rightarrow$$

$$\theta = \arcsin\left(\frac{m \lambda}{d}\right) = \arcsin\left(\frac{m \lambda}{4a}\right)$$

$$m = 1, 2, 3, 4, 5.$$

b) Incluyendo difracción.

$$I = I_0 \cos^2(\alpha) \left[ \frac{\sin \beta}{\beta} \right]^2$$

$\cos^2 \alpha = 1$  porque estoy calculando en la posición de los máximos de interferencia.

T2 (10)

$$\beta = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda} = \frac{\pi a}{\lambda} \frac{m \lambda}{d}$$

$$\beta = \frac{\pi m a}{d} = \frac{m \pi a}{4a} = \frac{m\pi}{4}$$

$$I_1 = I_0 \left[ \frac{\sin \left[ \frac{\pi}{4} \right]}{\frac{\pi}{4}} \right]^2 = 0.81 I_0$$

$$I_2 = I_0 \left[ \frac{\sin \left[ \frac{\pi}{2} \right]}{\frac{\pi}{2}} \right]^2 = 0.405 I_0$$

$$I_3 = I_0 \left[ \frac{\sin \left[ \frac{3\pi}{4} \right]}{\left[ \frac{3\pi}{4} \right]} \right]^2 = 0.090 I_0$$

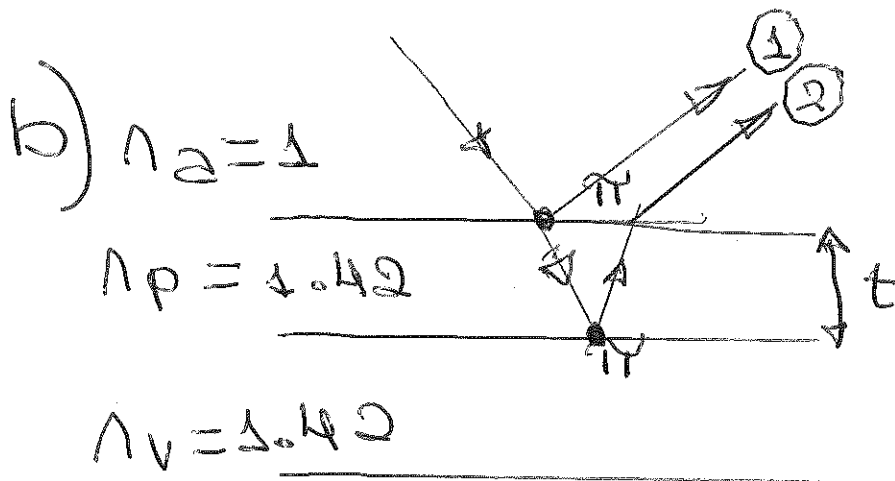
$$I_4 = I_0 \left[ \frac{\sin [\pi]}{\pi} \right]^2 = 0$$

$$I_5 = I_0 \left[ \frac{\sin \left[ \frac{5\pi}{4} \right]}{\frac{5\pi}{4}} \right]^2 = 0.0324 I_0$$

T2 ΔΔ

IV) a) 1)  $f = \frac{R}{2} = \frac{34\text{cm}}{2} = 17\text{cm}$

2) No cambia su distancia focal. Esta depende solo de la geometría del espejo.



$$\phi_1 = \pi$$

$$\phi_2 = \frac{2\pi}{\lambda} 2n_p t + \pi$$

$$\Delta\phi = \phi_2 - \phi_1 = \frac{4\pi}{\lambda} n_p t$$

$$\Delta\phi = (2m + 1)\pi \quad \text{Interference destructive}$$

$m = 0, 1, 2,$

Peda película mas fina  $\Rightarrow m = 0$ .

$$\frac{4\pi}{\lambda} n_p t = \pi$$

T2 (12)

$$t = \frac{\lambda}{4n_p} = \frac{6.5 \times 10^{-7} \text{ m}}{4 \times 1.42}$$

$$t = 1.14 \times 10^{-7} \text{ m}$$

$$t = 114 \text{ nm}$$

$$c) f = 7 \text{ cm}$$

$$y = 4 \text{ mm} = 0.4 \text{ cm}$$

$$y' = 1.3 \text{ cm}$$

Para que la imagen sea derecha, en una lente convergente el objeto debe estar entre el vértice y el foco. Además la imagen es virtual y está a la izquierda de la lente.

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{x'} = \frac{1}{f}$$

$$m = \frac{x'}{x} = \frac{y'}{y} = \frac{1.3}{0.4} = 3.25$$

$$x' = 3.25 x$$

La imagen está a la izquierda de la lente  $\Rightarrow$

$$\frac{1}{X} - \frac{1}{(+3.25X)} = \frac{1}{f} = \frac{1}{7}$$

T2 14

$$\frac{3.25 - 1}{3.25X} = \frac{1}{7}$$

$$X = \frac{2.25 * 7}{3.25} = 4.846 \text{ cm}$$

$$X' = 3.25 * 4.846 \text{ cm}$$

$$X' = 15.75 \text{ cm}$$

El objeto esta a 4.846 cm a la izquierda de la lente.

La imagen a 15.75 cm a la izquierda de la lente.

La imagen es virtual.